

NUMBER THEORY

数论

基础版

麓山国际实验学校 Federico Prask · 2026

阅读说明与课程地图

适用范围与阅读边界

本资料面向已经学习基本代数、递归、复杂度与 C++ 的信息学竞赛学生，不能把全文定位为“小学二年级难度”。同余、线性不定方程可以作为入门；二维积性函数、洲阁筛、AGC031F 属于选修提高内容。

题目采用教学性摘要，不代替评测网站的完整输入输出说明。标为“研究拓展”的 Bonus 或最优复杂度改进，给出可验证的数学路线，不冒充可直接提交的完整程序。实现模板也不等于各原题的完整提交代码。

统一记号

记号	含义与约定
$\mathbb{P}, \mathbb{Z}, \mathbb{N}$	分别为素数集、整数集、非负整数集；数论函数的定义域为正整数。
m, M	一般模数，默认为正整数；讨论单位群与逆元时通常 $m \geq 2$ 。 $m = 1$ 的模运算结果一律为 0。
p, q	素数； $Q = p^\alpha$ 表示素数幂，避免把合数也一律记成 p 。
$[P]$	Iverson 括号，命题成立为 1，否则为 0。
$\nu_p(x)$	非零整数 x 中 p 的指数，即 $\nu_p(x)$ ；需要时约定 $\nu_p(0) = +\infty$ 。
φ, μ, τ	欧拉函数、莫比乌斯函数、约数个数函数。原稿的 $d(n)$ 统一写作 $\tau(n)$ 。
$1, \varepsilon, \text{id}_t$	常一函数、卷积单位函数、 $\text{id}_t(n) = n^t$ 。原稿 I 统一写作 1 。
$f * g$	狄利克雷卷积； fg 为逐点乘积。卷积除法不使用普通分数线混写。
$S_f(n)$	$\sum_{i=1}^n f(i)$ ，并约定 $S_f(0) = 0$ 。
$(n!)_p$	将 $n!$ 中的全部 p 因子去掉后的整数；不是仅删除 p 的倍数。
$\text{ord}_m(a)$	a 模 m 的乘法阶；与原稿 $\delta_m(a)$ 相同。

所有复杂度默认采用竞赛中的字长运算模型。高精度题目的“多项式时间”以输入位数 $\log n$ 为变量； $O(n^{1/4})$ 并不是关于输入位数的多项式时间。哈希表复杂度默认期望，随机算法的经验性能与严格最坏界会明确区分。

建议的学习层级

层次	主线	可检查的学习内容
A: 基础	整除、gcd、exgcd、逆元、CRT、快速幂	能写出条件、通解、最小可行解；能说明一次取模是否丢信息。
B: 核心	阶、BSGS、LTE、组合数取模、筛法与反演	能完成质因数拆分、交换求和、解释分母为何可逆。
C: 提高	杜教筛、PN、洲阁筛、Miller–Rabin、Pollard–Rho	能区分预处理和查询成本，证明递归状态集的大小。
D: 专题	二维积性函数、图上的同余、已知特殊信息分解、韦达跳跃	能识别稀疏支撑、状态等价与证明缺口；不只记最终公式。

目录

阅读说明与课程地图	i
第 1 章 整除、最大公约数与线性不定方程	1
1.1 从质因数分解理解整除	1
1.2 欧几里得算法及其复杂度	1
1.3 裴蜀定理与扩展欧几里得	1
1.4 从一个解得到全部解	2
1.5 环上的固定步长	2
第 2 章 同余、逆元与指数降幂	3
2.1 同余是整数等式的压缩	3
2.2 乘法逆元与正确约分	3
2.3 费马小定理与欧拉定理	3
2.4 扩展欧拉定理：为什么要保留“大于阈值”的信息	4
2.5 五类逆元问题	4
第 3 章 中国剩余定理与同余约束的合并	5
3.1 互质模数：构造局部为一、其余为零的系数	5
3.2 不互质模数：合并两个等差数列	5
第 4 章 乘法阶、原根与离散对数	6
4.1 周期与乘法阶	6
4.2 有限域上的根数与原根	6
4.3 BSGS：用平方根空间换时间	6
4.4 exBSGS：剥离非互质部分	7
第 5 章 升幂引理：把巨大幂变成指数的加法	8
5.1 p -进赋值与使用前的检查	8
5.2 与素数互质的指数	8
5.3 奇素数的完整形式	8
5.4 素数 2 的特殊形式	8
5.5 分层例题与解析	9

第 6 章 阶乘、素数幂与组合数取模	10
6.1 Wilson 定理及单位群乘积	10
6.2 Legendre 公式：阶乘中的素数指数	10
6.3 Kummer 定理：进位就是损失的数位和	10
6.4 Lucas 定理：逐位计算组合数	11
6.5 去掉素因子后的阶乘递推	11
6.6 扩展 Lucas：先计算素数幂，再 CRT	11
6.7 原稿例题的完整建模	11
第 7 章 数论函数、狄利克雷卷积与筛法	13
7.1 先分清积性与完全积性	13
7.2 欧拉函数的公式与恒等式	13
7.3 狄利克雷卷积与逆元	13
7.4 线性筛：唯一的最小素因子分解	14
7.5 整除分块：相同商的最大区间	14
7.6 狄利克雷前缀和、后缀和与差分	14
第 8 章 莫比乌斯反演与 gcd 型求和	15
8.1 两种基础“拆贡献”恒等式	15
8.2 先处理单变量与互质计数	15
8.3 多询问与不规则预处理表	16
第 9 章 积性函数求和：杜教筛与 Powerful Number	17
9.1 问题规模与倍增估计	17
9.2 用卷积把求和变成递归	17
9.3 Powerful Number：稀疏的高次素因子结构	18
9.4 把差异留给 PN 支撑	18
第 10 章 洲阁筛与素数贡献的分层统计	19
10.1 先说清适用条件	19
10.2 第一阶段：把合数从简单前缀和中筛掉	19
10.3 第二阶段：用素数幂重建一般积性函数	20
第 11 章 二维积性函数：消去主要贡献以得到稀疏支撑	21
11.1 问题、定义与二维卷积	21
11.2 算法一：先消去坐标轴	21
11.3 算法二：再消去局部对角线	22
11.4 推广：第一个非零局部系数决定主导规模	22
11.5 算法三：去掉枚举阶段的对数（研究拓展）	22
第 12 章 综合专题：循环、指数向量、图与期望	23

12.1 CF516E: 快乐传播不是只保留最小起点	23
12.2 CF571E: 把等比数列交集转到指数空间	23
12.3 AGC031F: 把巨大的状态图缩成每点六个状态	23
12.4 WC2020 猜数游戏: 把期望拆成分量贡献	24
第 13 章 素性判定与因数分解	25
13.1 试除、费马测试与 Carmichael 数	25
13.2 Miller–Rabin 的强伪素数测试	25
13.3 随机误差与确定性底数	25
13.4 Pollard–Rho: 在未知模素因子下找碰撞	25
13.5 位数模型与大整数题的边界	26
第 14 章 特殊信息如何把分解变成随机多项式问题	27
14.1 QOJ 4920: 已知 n 与 $\varphi(n)$	27
14.2 QOJ 1860: 由 $M = N\varphi(N)$ 还原 N	27
第 15 章 韦达跳跃与构造不定方程的解	28
15.1 把一个变量看成二次方程的根	28
第 16 章 分层训练与参考解析	29
16.1 A 组: 整除、通解与基础建模	29
16.2 B 组: 指数、赋值与组合数	30
16.3 C 组: 反演与亚线性求和	30
16.4 D 组: 证明辨析与综合拓展	31
附录 A 核心模板与接口	32
A.1 模板使用说明	32
A.2 安全模乘、快速幂与逆元	32
A.3 最小非负离散对数	33
A.4 素数幂模数下的组合数	34
A.5 完整无符号 64 位的 Miller–Rabin	35
A.6 怎样复现验证	35
附录 B 主要勘误与严谨性补充	36
B.1 排版与来源处理	38
附录 C 合并对应表、例题索引与延伸阅读	39
C.1 知识点合并对应表	39
C.2 原有例题去重索引	40
C.3 来源与引用说明	41
C.4 后续修订建议	41

第 1 章 整除、最大公约数与线性不定方程

1.1 从质因数分解理解整除

对正整数 $n = \prod_p p^{\alpha_p}$, 只有有限个 α_p 非零。若 $a = \prod p^{u_p}, b = \prod p^{v_p}$, 则

$$a \mid b \iff \forall p, u_p \leq v_p, \quad \gcd(a, b) = \prod_p p^{\min(u_p, v_p)}, \quad \text{lcm}(a, b) = \prod_p p^{\max(u_p, v_p)}.$$

因此 $\gcd(a, b) \text{lcm}(a, b) = ab$ 。实际计算最小公倍数时先除后乘: $a/\gcd(a, b) \cdot b$, 仍要检查乘法是否溢出。

1.2 欧几里得算法及其复杂度

定理 1.1. 若 $b > 0$, 则 $\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$; 终止条件为 $\gcd(a, 0) = a$ ($a \geq 0$)。

证明. 写 $a = qb + r$ 。同时整除 a, b 的整数也整除 $r = a - qb$; 同时整除 b, r 的整数也整除 $a = qb + r$, 故两者的公约数集合相同。□

若 $a \geq b > 0$, 则 $a \bmod b < a/2$: 当 $b \leq a/2$ 时余数小于 b ; 否则商为 1, 余数为 $a - b < a/2$ 。所以每两轮规模至少减半, 复杂度为 $O(1 + \log \min(a, b))$ 。更细地, 令 $d = \gcd(a, b)$, 可写成

$$O\left(1 + \log \min\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right)\right).$$

1.3 裴蜀定理与扩展欧几里得

定理 1.2 (裴蜀定理). 设整数 a, b 不全为零, $d = \gcd(a, b) > 0$ 。方程 $ax + by = c$ 有整数解, 当且仅当 $d \mid c$ 。更一般地, $\sum_i a_i x_i = c$ 有解当且仅当 $\gcd(a_1, \dots, a_n) \mid c$ 。

证明. 必要性来自 d 整除每个整数线性组合。充分性可由欧几里得算法倒推得到 $au + bv = d$, 再乘 c/d 。多元情形逐次合并 $\gcd$ 即可。□

这里的“张成”指整数线性组合构成的加法子群, 不是实向量空间。

令 $a = qb + r$ 。若递归已求得 $bu + rv = d$, 则

$$d = av + b(u - qv), \quad x = v, \quad y = u - qv.$$

因此 exgcd 只需在 $\gcd$ 的递归返回时维护两个系数。

1.4 从一个解得到全部解

当 $a, b > 0$ 且 $d \mid c$, 已知特解 (x_0, y_0) , 则全部整数解为

$$x = x_0 + \frac{b}{d}t, \quad y = y_0 - \frac{a}{d}t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

证明. 两组解作差得 $(a/d)\Delta x = -(b/d)\Delta y$. 因为 a/d 与 b/d 互质, $b/d \mid \Delta x$, 从而存在整数 t 使 $\Delta x = (b/d)t$, 代入即得 $\Delta y = -(a/d)t$. $\square$

若限制 $L_x \leq x \leq R_x$, $L_y \leq y \leq R_y$, 就将四个不等式转为 t 的上下界, 取交集. 解的计数问题变成一维整数区间计数。

P5656: 二元一次不定方程 (exgcd)

给定正整数 a, b, c , 求 $ax + by = c$ 的正整数解个数以及 x, y 的最小值、最大值。若没有正整数解但有整数解, 原题还要求分别报告能在整数解中取得的最小正 x 、最小正 y ; 这两个值不必来自同一组解。

解题方向. 先判定 $d \mid c$, 再用通解把正整数约束转为参数区间。

题目 / 延伸资料: <https://www.luogu.com.cn/problem/P5656>

P8255: 数学游戏

给定 $x, z > 0$, 求满足 $z = xy \gcd(x, y)$ 的最小正整数 y , 无解则报告无解。原数据规模: $t \leq 5 \times 10^5$, $x \leq 10^9$, $z < 2^{63}$ 。

解题方向. 若 $x \nmid z$ 则无解。令 $w = z/x$, 考察 $\gcd(w, x^2)$ 是否为完全平方数。

题目 / 延伸资料: <https://www.luogu.com.cn/problem/P8255>

1.5 环上的固定步长

定理 1.3. 编号 $0, \dots, n-1$ 的环, 每步加 k 并取模 n 。设 $d = \gcd(n, k)$, 则形成 d 个循环, 每个循环长度为 n/d , 恰对应一个模 d 的同余类。

证明. 回到出发点需要最小正整数 t 满足 $n \mid kt$, 即 $n/d \mid t$ 。每一步不改变编号模 d 的值, 同一类恰有 n/d 个点, 故结论成立。 $k = 0$ 时每点自成一环。 $\square$

第 2 章 同余、逆元与指数降幂

2.1 同余是整数等式的压缩

对 $m > 0$, $a \bmod m$ 是 $[0, m)$ 中与 a 同余的唯一整数;

$$a \equiv b \pmod{m} \iff m \mid a - b.$$

$\{0, 1, \dots, m-1\}$ 是完全剩余系; 其中与 m 互质的元素组成简化剩余系, 其大小记为 $\varphi(m)$ 。加、减、乘可以在每一步后取模, 交换律、结合律、分配律均保持成立。例如

$$(a+b)c \equiv ac+bc \pmod{m}.$$

2.2 乘法逆元与正确约分

定理 2.1. $m \geq 2$ 时, a 的模 m 逆元存在当且仅当 $\gcd(a, m) = 1$; 若存在, 则在模 m 意义下唯一。

证明. $ax \equiv 1 \pmod{m}$ 等价于 $ax + my = 1$, 存在性由裴蜀定理得到。若 $ax \equiv ax' \equiv 1$, 由 $\gcd(a, m) = 1$ 得 $m \mid x - x'$ 。□

定理 2.2 (约分后模数的变化)。

$$ax \equiv bx \pmod{m} \iff a \equiv b \pmod{m/\gcd(x, m)}.$$

证明. 令 $d = \gcd(x, m)$, 写 $x = dx', m = dm'$, 则 $m \mid x(a - b)$ 等价于 $m' \mid x'(a - b)$ 。因为 $\gcd(x', m') = 1$, 进一步等价于 $m' \mid a - b$ 。□

2.3 费马小定理与欧拉定理

定义 2.3. $\varphi(n) = \sum_{1 \leq i \leq n} [\gcd(i, n) = 1]$, 其中 $\varphi(1) = 1$ 。当 p 为素数时 $\varphi(p) = p - 1$ 。

定理 2.4 (欧拉定理与费马小定理). 若 $m \geq 2$ 且 $\gcd(a, m) = 1$, 则 $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ 。特别地, 素数 $p \nmid a$ 时 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

证明. 设 R 是简化剩余系。乘以 a 是 R 上的双射: 保持互质性, 且能用 a^{-1} 消去。因此

$$\prod_{r \in R} (ar) \equiv \prod_{r \in R} r \pmod{m}.$$

右边的乘积与 m 互质, 可以约去, 便得到结论。□

2.4 扩展欧拉定理：为什么要保留“大于阈值”的信息

设 $a \geq 1, m \geq 2, k \geq 0$ ，则

$$a^k \equiv \begin{cases} a^{k \bmod \varphi(m)}, & \gcd(a, m) = 1, \\ a^k, & k < \varphi(m), \\ a^{k \bmod \varphi(m) + \varphi(m)}, & k \geq \varphi(m) \end{cases} \pmod{m}.$$

后两行也可不区分互质性使用。核心是：只有在原指数已经达到阈值时，才可以采用“取余再加 $\varphi(m)$ ”。

2.5 五类逆元问题

统一练习：如何选择求逆元的方法？

- (a) 素数模数，单次求 a^{-1} ， $m \leq 10^{18}$ 。
- (b) 一般模数，单次求 a^{-1} ，或报告不存在。
- (c) 素数模数，求 $1, 2, \dots, n$ 的逆元， $n < m$ 。
- (d) 一般模数，离线求很多与 m 互质的数的逆元。
- (e) 固定素数模数 $m \leq 10^9$ ，强制在线处理多达 10^8 次询问。

解题方向。 单次用快速幂或 `exgcd`；连续区间用线性递推；批量互质数用前缀积。固定模数的大量在线询问可以进一步预处理。

第 3 章 中国剩余定理与同余约束的合并

3.1 互质模数：构造局部为一、其余为零的系数

考虑 $x \equiv a_i \pmod{m_i}$ ，其中 $m_i \geq 2$ 两两互质。令

$$M = \prod_i m_i, \quad M_i = M/m_i, \quad t_i \equiv M_i^{-1} \pmod{m_i}.$$

定理 3.1 (中国剩余定理). 上述方程组在模 M 意义下有唯一解：

$$x \equiv \sum_i a_i M_i t_i \pmod{M}.$$

证明. $M_i t_i$ 模 m_i 为 1，模其余 m_j 为 0，故代回每个同余式均成立。若 x, y 都满足方程组，则所有 m_i 都整除 $x - y$ ，互质性保证 $M \mid x - y$ ，这证明了唯一性。□

3.2 不互质模数：合并两个等差数列

现在考虑

$$x \equiv a \pmod{m}, \quad x \equiv b \pmod{n}.$$

写 $x = a + mt$ ，得到 $mt \equiv b - a \pmod{n}$ 。设 $d = \gcd(m, n)$ ：

- $d \nmid b - a$ 时无解；
- 否则解 $(m/d)t \equiv (b - a)/d \pmod{n/d}$ ，得到 t_0 ；
- 合并结果为 $x \equiv a + mt_0 \pmod{\text{lcm}(m, n)}$ 。

重复合并即可得到扩展 CRT。模数为 1 的约束不限制整数，可跳过。

P4774：屠龙勇士

依次攻击每条龙。面对生命值 a_i ，从当前剑的多重集合中选攻击力不高于 a_i 的最大剑；若不存在，则选最小剑。设选出的攻击力为 c_i 。攻击固定的 x 次后，龙可以不断恢复 p_i 生命值；要求恰好恢复到 0。击败后所用剑被消耗，并得到奖励剑。求可通关的最小 x 。

解题方向. 有序多重集合确定每次武器；每条龙给出 $c_i x \equiv a_i \pmod{p_i}$ 和 $c_i x \geq a_i$ ，不能只保留同余式。

题目 / 延伸资料：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4774>

第 4 章 乘法阶、原根与离散对数

4.1 周期与乘法阶

定义 4.1. 若 $m \geq 2$ 且 $\gcd(a, m) = 1$, 满足 $a^r \equiv 1 \pmod{m}$ 的最小正整数 r 称为阶, 记作 $\text{ord}_m(a)$ 。

定理 4.2. $\text{ord}_m(a)$ 存在当且仅当 $\gcd(a, m) = 1$ 。设其为 r , 则

$$a^k \equiv 1 \pmod{m} \iff r \mid k, \quad r \mid \varphi(m).$$

若 $a^x \equiv b \pmod{m}$ 有解 x_0 , 则其非负整数解为 $x \equiv x_0 \pmod{r}$ 中非负的那些整数。

证明. 存在幂等于 1 就说明 a 可逆, 反向由欧拉定理保证。把 k 除以 r 写成 $qr + s$, 若 $a^k \equiv 1$ 则 $a^s \equiv 1$, 最小性迫使 $s = 0$ 。令 $k = \varphi(m)$ 得到整除关系。最后对两组离散对数用逆元消去。 $\square$

4.2 有限域上的根数与原根

定理 4.3 (多项式根数界, 亦称此处的拉格朗日定理). 在 $\mathbb{F}_p$ 上, 首项系数非零的 d 次多项式至多有 d 个不同根。

证明. 若有根 r , 因式定理给出 $f(X) = (X - r)g(X)$ 。其余根与 r 的差非零、在域中可逆, 因而都是 g 的根。对次数归纳即可。 $\square$

定义 4.4. 满足 $\text{ord}_m(g) = \varphi(m)$ 的元素 g 称为模 m 的原根。

定理 4.5. 对 $m \geq 2$, 原根存在当且仅当

$$m = 2, 4, p^\alpha, 2p^\alpha \quad (p \text{ 为奇素数}, \alpha \geq 1).$$

若 $\gcd(g, m) = 1$, 则 g 是原根当且仅当对每个不同素因子 $q \mid \varphi(m)$ 都有 $g^{\varphi(m)/q} \not\equiv 1 \pmod{m}$ 。

原根存在时, 简化剩余系为 $1, g, \dots, g^{\varphi(m)-1}$, 原根个数为 $\varphi(\varphi(m))$; 且

$$\text{ord}_m(g^t) = \frac{\varphi(m)}{\gcd(t, \varphi(m))}.$$

4.3 BSGS: 用平方根空间换时间

离散对数

求 $a^x \equiv b \pmod{m}$ 的最小非负整数解, 或报告无解。

当 $\gcd(a, m) = 1$ 时, 若有解, 则存在 $0 \leq x < \varphi(m) \leq m$ 的解。这由欧拉定理得到, 不需要误用“合数模数下的费马小定理”。设 $B = \lceil \sqrt{m} \rceil$, 写 $x = iB + j$, $0 \leq j < B$, 则

$$a^j \equiv b(a^{-B})^i \pmod{m}.$$

预处理 baby steps a^j , 再枚举 giant steps 的右边并查表, 时间、空间均为 $O(\sqrt{m})$ (哈希期望)。

4.4 exBSGS: 剥离非互质部分

先处理 $m = 1$ 、 $x = 0$ 、 $a = 0$ 等边界。令 $d = \gcd(a, m) > 1$ 。对 $x \geq 1$, 若 $d \nmid b$ 则无解; 否则

$$\frac{a}{d} a^{x-1} \equiv \frac{b}{d} \pmod{m/d}.$$

由于 $\gcd(a/d, m/d) = 1$, 该系数可逆, 可以递归到更小的模数。递归前每层都要检查零指数解。最终底数与新模数互质时使用 BSGS。

P5605: 小 A 与两位神仙

$m = p^q$, p 为奇素数。多次询问单位 x, y , 判断是否存在 $a \geq 0$ 使 $x^a \equiv y \pmod{m}$ 。 $m \leq 10^{18}$, 询问数不超过 2×10^4 , 允许使用快速因数分解工具。

解题方向. 单位群是循环群, 条件恰为 $\text{ord}_m(y) \mid \text{ord}_m(x)$; 无需真正求离散对数。

题目 / 延伸资料: <https://www.luogu.com.cn/problem/P5605>

P6736: 白泽教育——高阶运算取模

定义 $a \uparrow^1 b = a^b$, 且 $a \uparrow^n 0 = 1$; $n > 1, b > 0$ 时

$$a \uparrow^n b = a \uparrow^{n-1} (a \uparrow^n (b-1)).$$

给定 $1 \leq a \leq 10^9, 1 \leq n \leq 3, 0 \leq b < m \leq 10^9$, 求最小非负 x 使 $a \uparrow^n x \equiv b \pmod{m}$ 。

解题方向. $n = 1$ 用 exBSGS; $n = 2$ 利用欧拉链计算有限高度的塔并证明稳定; $n = 3$ 利用高度增长极快而不是构造大整数。先特判 $x = 0$ 、 $m = 1$ 、 $a = 1$ 。

题目 / 延伸资料: <https://www.luogu.com.cn/problem/P6736>

第 5 章 升幂引理：把巨大幂变成指数的加法

5.1 p -进赋值与使用前的检查

对非零整数 x , $\nu_p(x) = \max\{e \geq 0 : p^e \mid x\}$ 。基本性质为

$$\nu_p(xy) = \nu_p(x) + \nu_p(y), \quad \nu_p(x+y) \geq \min(\nu_p(x), \nu_p(y)),$$

若 $\nu_p(x) \neq \nu_p(y)$, 后一式取等。下文统一设 p 为素数, $p \nmid xy$, n 为正整数。涉及差为 0 的情况时可用 $\nu_p(0) = +\infty$, 实际算题通常先排除零。

5.2 与素数互质的指数

定理 5.1. 若 $p \mid x - y$ 且 $p \nmid n$, 则

$$\nu_p(x^n - y^n) = \nu_p(x - y).$$

若 $p \mid x + y$, n 为奇数且 $p \nmid n$, 则

$$\nu_p(x^n + y^n) = \nu_p(x + y).$$

证明. 因式分解 $x^n - y^n = (x - y) \sum_{i=0}^{n-1} x^{n-1-i} y^i$ 。因为 $x \equiv y \pmod{p}$, 和式模 p 为 $nx^{n-1} \not\equiv 0$, 所以它不再贡献 p 。和的情况将 y 换成 $-y$, 利用 n 为奇数。□

5.3 奇素数的完整形式

定理 5.2 (LTE, 奇素数). 若 p 为奇素数且 $p \mid x - y$, 则

$$\nu_p(x^n - y^n) = \nu_p(x - y) + \nu_p(n).$$

若 $p \mid x + y$ 且 n 为奇数, 则

$$\nu_p(x^n + y^n) = \nu_p(x + y) + \nu_p(n).$$

5.4 素数二的特殊形式

定理 5.3 (LTE, $p = 2$). 设 x, y 为奇数。若 n 为奇数, 则

$$\nu_2(x^n - y^n) = \nu_2(x - y), \quad \nu_2(x^n + y^n) = \nu_2(x + y).$$

若 n 为偶数，则

$$\nu_2(x^n - y^n) = \nu_2(x - y) + \nu_2(x + y) + \nu_2(n) - 1.$$

特别地，若 $4 \mid x - y$ ，则对所有正整数 n 有

$$\nu_2(x^n - y^n) = \nu_2(x - y) + \nu_2(n).$$

5.5 分层例题与解析

例 1：原稿中的两个练习

求 $\nu_7(10^7 - 3^7)$ 与 $\nu_2(7^{10} - 3^{10})$ 。

解题方向. 第一个是奇素数差的形式；第二个必须用 $p = 2$ 的偶指数形式。

例 2：先分组再使用 LTE

求 $\nu_3(2^{2025} + 1)$ 与 $\nu_5(3^{100} - 1)$ 。

解题方向. 第一题为奇指数幂的和；第二题先把 3^{100} 看成 81^{25} 。

例 3：最小指数与素数幂模数下的阶

求最小正整数 n 使 $5^4 \mid 3^n - 1$ 。

解题方向. 先由模 5 的阶得到 $4 \mid n$ ，再比较赋值。

第 6 章 阶乘、素数幂与组合数取模

6.1 Wilson 定理及单位群乘积

定理 6.1 (Wilson 定理). 整数 $n > 1$ 为素数, 当且仅当 $(n-1)! \equiv -1 \pmod{n}$ 。

证明. $n = p$ 为奇素数时, 在 $1, \dots, p-1$ 中将互为逆元且不相同的元素配对, 乘积均为 1; 剩下的自逆元素由 $x^2 \equiv 1$ 可知只有 1, -1 , 乘积为 -1 。 $p = 2$ 直接检查。反向, 若 n 为合数, 取 $1 < d < n$ 且 $d \mid n$, 则 $d \mid (n-1)!$, 不可能同时整除 $(n-1)! + 1$, 矛盾。 $\square$

对一般 $m > 1$, 所有单位的乘积模 m 为 -1 或 1 。取 -1 的模数类型是 $2, 4, p^\alpha, 2p^\alpha$ (p 奇素数), 其他取 1 ; 模 2 下 $1 = -1$, 数值上重合。特别地, 令 $Q = p^\alpha$, 则

$$C_Q = \prod_{\substack{1 \leq i \leq Q \\ p \nmid i}} i \equiv \begin{cases} 1, & p = 2, \alpha \geq 3, \\ -1, & \text{其他} \end{cases} \pmod{Q}.$$

6.2 Legendre 公式: 阶乘中的素数指数

定理 6.2. 对素数 p 与非负整数 n ,

$$\nu_p(n!) = \sum_{j \geq 1} \lfloor n/p^j \rfloor = \frac{n - s_p(n)}{p-1},$$

其中 $s_p(n)$ 是 p 进制各位数字之和。 $\nu_p(0!) = 0$ 。

证明. 每个 p 的倍数贡献至少一个 p , 每个 p^2 的倍数还要多贡献一个, 依此类推。若 $n = \sum_i a_i p^i$, 则

$$\sum_{j \geq 1} \lfloor n/p^j \rfloor = \sum_i a_i (1 + p + \dots + p^{i-1}) = \sum_i a_i \frac{p^i - 1}{p-1}.$$

整理得到数位和形式。 $\square$

6.3 Kummer 定理: 进位就是损失的数位和

定理 6.3. 对 $0 \leq k \leq n$,

$$\nu_p \binom{n}{k} = \frac{s_p(k) + s_p(n-k) - s_p(n)}{p-1}.$$

它等于在 p 进制下把 k 与 $n-k$ 相加时的进位次数, 也等于从 n 减 k 的借位次数 (逐位、包含连续借位)。

6.4 Lucas 定理：逐位计算组合数

约定 $\binom{n}{k} = 0$ ($k < 0$ 或 $k > n$)。

定理 6.4 (Lucas). p 为素数, $n = \sum_i n_i p^i, k = \sum_i k_i p^i$, 则

$$\binom{n}{k} \equiv \prod_i \binom{n_i}{k_i} \pmod{p}.$$

等价的递归形式为

$$\binom{n}{k} \equiv \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor k/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{k \bmod p} \pmod{p}.$$

6.5 去掉素因子后的阶乘递推

定义 $U_p(n) = (n!)_p$, 即

$$n! = p^{\nu_p(n!)} U_p(n), \quad \gcd(U_p(n), p) = 1.$$

固定 $Q = p^\alpha$, 预处理

$$F_Q(t) = \prod_{\substack{1 \leq i \leq t \\ p \nmid i}} i \pmod{Q}, \quad 0 \leq t \leq Q, \quad F_Q(0) = 1.$$

则

$$U_p(n) \equiv C_Q^{\lfloor n/Q \rfloor} F_Q(n \bmod Q) U_p(\lfloor n/p \rfloor) \pmod{Q}.$$

特别地, $Q = p$ 时

$$U_p(n) \equiv (-1)^{\lfloor n/p \rfloor} (n \bmod p)! U_p(\lfloor n/p \rfloor) \pmod{p}.$$

6.6 扩展 Lucas：先计算素数幂，再 CRT

对 $M = \prod_i p_i^{\alpha_i}$, 分别计算模 $Q_i = p_i^{\alpha_i}$ 的答案。令

$$e = \nu_p(n!) - \nu_p(k!) - \nu_p((n-k)!),$$

则

$$\binom{n}{k} \equiv \begin{cases} 0, & e \geq \alpha, \\ p^e U_p(n) U_p(k)^{-1} U_p(n-k)^{-1}, & e < \alpha \end{cases} \pmod{p^\alpha}.$$

分母的两个单位部分一定可逆，使用 `exgcd` 求逆即可。最后按互质素数幂进行 CRT。

6.7 原稿例题的完整建模

HDU 2973: YAPTCHA

对 $n \leq 10^6$, 多次求

$$\sum_{k=1}^n \left\lfloor \frac{(3k+6)! + 1}{3k+7} - \left\lfloor \frac{(3k+6)!}{3k+7} \right\rfloor \right\rfloor.$$

解题方向. 单项恰为 $[3k+7 \text{ 为素数}]$, 筛法加前缀和。

题目 / 延伸资料: <https://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=2973>

P2183: 礼物

n 件互不相同的礼物送给 m 个有编号的人, 第 i 人收到 a_i 件, 允许剩余。求方案数模 M ; 若不可能则按原题输出 `Impossible`。 $n \leq 10^9, m \leq 5$, 模数的每个素数幂因子不超过 10^5 。

解题方向. $\sum_i a_i > n$ 时无解; 否则是一个多项式系数, 可写为一串组合数的乘积。

题目 / 延伸资料: <https://www.luogu.com.cn/problem/P2183>

P7488: 黑色毛衣

选 m 个整数边长的等腰三角形, 腰长 $a \in [1, n]$ 、底长 $b \in [1, 2a - 1]$, 要求所有腰长互不相同、所有底长也互不相同, 忽略三角形的排列顺序。求组数模一般模数 M 。 $m \leq n \leq 10^{18}, M \leq 10^5$ 。

解题方向. 答案是 $\binom{n}{m} n^m = \binom{n}{m}^2 m!$, 先证明计数, 再处理不可逆阶乘。

题目 / 延伸资料: <https://www.luogu.com.cn/problem/P7488>

第 7 章 数论函数、狄利克雷卷积与筛法

7.1 先分清积性与完全积性

定义 7.1. 数论函数是定义在正整数上的函数，通常取值于复数或某个模数环。若 $f(1) = 1$ ，且 $\gcd(a, b) = 1$ 时 $f(ab) = f(a)f(b)$ ，称为积性函数。若不要求互质也恒有 $f(ab) = f(a)f(b)$ ，称为完全积性函数。

积性函数由所有素数幂上的取值唯一确定： $f(\prod p_i^{e_i}) = \prod f(p_i^{e_i})$ 。

函数	定义	p^k 处的值 ($k \geq 1$)
ε	$\varepsilon(n) = [n = 1]$	0
$\mathbf{1}$	$\mathbf{1}(n) = 1$	1
μ	有平方因子时为 0；否则为 $(-1)^{\omega(n)}$	-1 ($k = 1$), 0 ($k \geq 2$)
τ	正约数个数	$k + 1$
σ_t	所有正约数的 t 次幂之和	$1 + p^t + \cdots + p^{kt}$
φ	与 n 互质的正整数个数	$(p - 1)p^{k-1}$
id_t	$\text{id}_t(n) = n^t$	p^{kt}

7.2 欧拉函数的公式与恒等式

容斥或 CRT 可得

$$\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

因此 φ 是积性函数，且对任意正整数 $a, b, d = \gcd(a, b)$,

$$\varphi(ab)\varphi(d) = \varphi(a)\varphi(b)d.$$

7.3 狄利克雷卷积与逆元

定义 7.2.

$$(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g(n/d) = \sum_{ab=n} f(a)g(b).$$

卷积满足交换律、结合律，并对逐点加法分配；其单位元是 ε ，不是 $\mathbf{1}$ 。若 $g(1) \neq 0$ （在模数环中需为可逆元素），则 $g * h = f$ 有唯一解。递推式为

$$h(1) = \frac{f(1)}{g(1)}, \quad h(n) = \frac{f(n) - \sum_{\substack{d|n \\ d > 1}} g(d)h(n/d)}{g(1)}.$$

两个积性函数的卷积仍积性；积性函数的卷积逆及积性函数之间的卷积商仍积性。

7.4 线性筛：唯一的最小素因子分解

对合数 x ，令 p 为其最小素因子、 $i = x/p$ ，则 $p \leq \min p(i)$ 。线性筛枚举 i ，再递增枚举素数 p ，标记 ip ；一旦 $p \mid i$ 即标记后退出内层循环。每个合数恰被处理一次。计算 φ, μ 时使用

	$p \mid i$	$p \nmid i$
$\varphi(ip)$	$p\varphi(i)$	$(p-1)\varphi(i)$
$\mu(ip)$	0	$-\mu(i)$

并设置 $\varphi(1) = \mu(1) = 1$ 。

7.5 整除分块：相同商的最大区间

对 $1 \leq l \leq n$ ，令 $q = \lfloor n/l \rfloor$ ，则商保持 q 的区间右端点为

$$r = \lfloor n/q \rfloor.$$

这是因为 $\lfloor n/x \rfloor \geq q \iff x \leq \lfloor n/q \rfloor$ 。所有不同商只有 $O(\sqrt{n})$ 个： $x \leq \sqrt{n}$ 的位置不超过 $\sqrt{n}$ ，其余位置的商也不超过 $\sqrt{n}$ 。

7.6 狄利克雷前缀和、后缀和与差分

“前缀”在此按整除偏序，不是普通区间前缀。

$$Z_f(n) = \sum_{d \mid n} f(d) = (f * \mathbf{1})(n), \quad U_f(n) = \sum_{\substack{k \leq N \\ n \mid k}} f(k).$$

利用素数逐层传播，可在 $O(N \log \log N)$ 完成这些变换；反向操作给出差分。

第 8 章 莫比乌斯反演与 gcd 型求和

8.1 两种基础“拆贡献”恒等式

$$\sum_{d|n} \mu(d) = [n=1], \quad \sum_{d|n} \varphi(d) = n.$$

卷积写法为 $\mu * \mathbf{1} = \varepsilon$ 、 $\varphi * \mathbf{1} = \text{id}$ ，从而 $\varphi = \text{id} * \mu$ 。

定理 8.1 (莫比乌斯反演).

$$F(n) = \sum_{d|n} f(d) \iff f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) F(n/d).$$

若函数在有限范围外为零，则还有倍数版本

$$F(n) = \sum_{k \geq 1} f(kn) \iff f(n) = \sum_{k \geq 1} \mu(k) F(kn).$$

8.2 先处理单变量与互质计数

$$\sum_{i=1}^n \gcd(i, n) = \sum_{d|n} \varphi(d) \lfloor n/d \rfloor = \sum_{d|n} d \varphi(n/d).$$

以及

$$\#\{(i, j) : 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m, \gcd(i, j) = 1\} = \sum_{d=1}^{\min(n, m)} \mu(d) \lfloor n/d \rfloor \lfloor m/d \rfloor.$$

P2398: GCD SUM

求 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \gcd(i, j)$ 。

解题方向. 答案为 $\sum_{d=1}^n \varphi(d) \lfloor n/d \rfloor^2$ ，可筛 φ 并利用前缀和做整除分块。

题目 / 延伸资料: <https://www.luogu.com.cn/problem/P2398>

一般加权 gcd 求和

给定三个长度为 n 的数组 A, B, C ，求

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A(i) B(j) C(\gcd(i, j)), \quad n \leq 2 \times 10^6.$$

解题方向. 求 $D = C * \mu$ ，以及 A, B 的倍数后缀和，答案变成一维点积。

8.3 多询问与不规则预处理表

P4240: 毒瘤之神的考验

多次求

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \varphi(ij) \pmod{998244353},$$

其中 $T \leq 10^4$, $n, m \leq N = 10^5$ 。

解题方向. 先用 $\varphi(ij) = \varphi(i)\varphi(j) \gcd(i, j) / \varphi(\gcd(i, j))$ 转成加权 gcd; 再预处理倍数方向的部分和。不能每次询问都做 $O(N)$ 全扫。

题目 / 延伸资料: <https://www.luogu.com.cn/problem/P4240>

第 9 章 积性函数求和：杜教筛与 Powerful Number

9.1 问题规模与倍增估计

目标是求 $S_f(n) = \sum_{i \leq n} f(i)$ 。当 n 很大时，还经常要求所有 $v = \lfloor n/k \rfloor$ 的 $S_f(v)$ ，本讲义称其为商集上的前缀和表（原稿称“块筛”）。不同 v 只有 $O(\sqrt{n})$ 个，但计算它们仍需要算法。

对非负项，若区间 $[x, 2x)$ 内各项同阶，可按 $[2^j, 2^{j+1})$ 倍增分块估计。例如

$$\sum_{i \leq n} i^{-\alpha} = \begin{cases} \Theta(n^{1-\alpha}), & 0 \leq \alpha < 1, \\ \Theta(\log(n+1)), & \alpha = 1, \\ \Theta(1), & \alpha > 1. \end{cases}$$

9.2 用卷积把求和变成递归

若 $f = g * h$ ，则

$$S_f(n) = \sum_{ab \leq n} g(a)h(b) = \sum_{a=1}^n g(a)S_h(\lfloor n/a \rfloor).$$

如果能常数时间读取 S_g, S_h 在商集所需位置的值，整除分块可在 $O(\sqrt{n})$ 求出上式。反过来，若 $f * g = h$ 且 $g(1) \neq 0$ ，则

$$S_f(n) = \frac{S_h(n) - \sum_{j=2}^n g(j)S_f(\lfloor n/j \rfloor)}{g(1)}.$$

在模数环中需要 $g(1)$ 可逆；积性函数的 $g(1) = 1$ ，分母可省。

P4213：杜教筛

给定 $n \leq 10^9$ ，求 $S_\mu(n)$ 和 $S_\varphi(n)$ 。

利用 $\mu * \mathbf{1} = \varepsilon, \varphi * \mathbf{1} = \text{id}$ ，得到

$$S_\mu(n) = 1 - \sum_{j=2}^n S_\mu(\lfloor n/j \rfloor),$$

$$S_\varphi(n) = \frac{n(n+1)}{2} - \sum_{j=2}^n S_\varphi(\lfloor n/j \rfloor).$$

题目 / 延伸资料：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4213>

9.3 Powerful Number：稀疏的高次素因子结构

定义 9.1. 正整数 x 是 Powerful Number (PN)，若每个整除 x 的素数 p 都满足 $p^2 \mid x$ 。1 也属于 PN。

每个 PN 可唯一写为 $x = a^2 b^3$ ，其中 b 为平方自由数：对每个指数，偶数写成 $2u$ ，奇数（至少为 3）写成 $2u + 3$ 。因此

$$\#\{x \leq n : x \in \text{PN}\} \leq \sum_{b \leq n^{1/3}} \sqrt{n/b^3} = O(\sqrt{n}).$$

若不要求 b 平方自由，则表示不唯一，但仍可以用于上界计数。

9.4 把差异留给 PN 支撑

定理 9.2 (PN 求和转化). 设 f, g 积性，且对所有素数 p 有 $f(p) = g(p)$ 。令 $f = g * h$ ，则 $h(p) = 0$ ，从而 h 的非零支撑只可能落在 PN 上。于是

$$S_f(n) = \sum_{\substack{d \leq n \\ d \in \text{PN}}} h(d) S_g(\lfloor n/d \rfloor).$$

LOJ 6053：异或定义的积性函数

积性函数满足 $f(p^k) = p \oplus k$ ， $\oplus$ 表示按位异或。求 $S_f(n)$ ， $n \leq 10^{10}$ 。

解题方向. 奇素数处 $f(p) = p - 1 = \varphi(p)$ ；素数 2 是唯一例外。拆成 $f = \varphi * h$ 后枚举奇数 PN 与二的幂。

题目 / 延伸资料：<https://loj.ac/p/6053>

第 10 章 洲阁筛与素数贡献的分层统计

10.1 先说清适用条件

本章讨论原稿“洲阁筛”所用的两阶段思路：先在商集上筛出素数位置的函数和，再按最小素因子补入合数。它与常见 Min_25 类筛法的若干实现共享同一核心结构；不同资料的命名、状态和具体复杂度可能不同，不能只凭名称混用模板。

适用于以下条件：

1. f 积性，素数幂 $f(p^e)$ 可高效计算；
2. $f(p)$ 可表示成常数个**完全积性函数**在素数处取值的线性组合；
3. 这些完全积性函数的普通前缀和可快速计算。

最常见的是 $f(p)$ 为关于 p 的低次多项式，基函数为 $1, p, p^2, \dots$ 。

P5325: Min_25 筛模板所对应的积性函数

$f(1) = 1, f(p^e) = p^e(p^e - 1)$ ，求 $\sum_{i \leq n} f(i)$ ， $n \leq 10^{10}$ ，答案按题目要求取模。

解题方向：素数处 $f(p) = p^2 - p$ ，先分别求素数的一次幂和与平方和。不要误认为所有 n 上都有 $f(n) = n(n-1)$ 。

10.2 第一阶段：把合数从简单前缀和中筛掉

令 $p_1, p_2, \dots, p_s$ 为 $\sqrt{n}$ 以内的素数。对 $t = 0, 1, 2$ 等所需次数，令

$$G_t(v, j) = \sum_{2 \leq x \leq v} [x \text{ 为素数或 } \min p(x) > p_j] x^t.$$

初始 $j = 0$ 时没有筛掉任何 $x \geq 2$ ，所以

$$G_0(v, 0) = v - 1, \quad G_1(v, 0) = \frac{v(v+1)}{2} - 1,$$

$$G_2(v, 0) = \frac{v(v+1)(2v+1)}{6} - 1.$$

记 $P_t(j) = \sum_{i=1}^j p_i^t$ 。当 $p_j^2 \leq v$ 时，

$$G_t(v, j) = G_t(v, j-1) - p_j^t (G_t(\lfloor v/p_j \rfloor, j-1) - P_t(j-1)).$$

若 $p_j^2 > v$ ，不需要转移。最后 $G_t(v, s)$ 只剩素数贡献。

10.3 第二阶段：用素数幂重建一般积性函数

记 $P_f(x) = \sum_{p \leq x} f(p)$ ，它已由第一阶段的线性组合得到。定义

$$H(v, j) = \sum_{2 \leq x \leq v} [x \text{ 为素数或 } \min p(x) > p_j] f(x).$$

起点为 $H(v, s) = P_f(v)$ ，按 $j = s, s-1, \dots, 1$ 反向加入最小素因子为 p_j 的合数。对 $p_j^2 \leq v$ ，

$$H(v, j-1) = H(v, j) + \sum_{\substack{e \geq 1 \\ p_j^e \leq v}} f(p_j^e) \left([e \geq 2] + H(\lfloor v/p_j^e \rfloor, j) - P_f(\min(p_j, \lfloor v/p_j^e \rfloor)) \right).$$

最终答案为 $1 + H(n, 0)$ ，其中 $1 = f(1)$ 。

题目 / 延伸资料: <https://www.luogu.com.cn/problem/P5325>

第 11 章 二维积性函数：消去主要贡献以得到稀疏支撑

11.1 问题、定义与二维卷积

UOJ 885: 红场阅兵

已知积性函数 S ，满足 $S(1) = 1$ ，对素数 p 与 $k \geq 1$ ，

$$S(p^k) = w_0 + w_1 p^k + w_2 p^{2k}.$$

求 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n S(ij) \bmod 998244353$ ， $n \leq 10^9$ 。

定义 11.1. 二维函数 f 满足 $f(1,1) = 1$ ，且 $\gcd(ab, cd) = 1$ 时有

$$f(ac, bd) = f(a, b)f(c, d),$$

则称 f 为二维积性函数。等价地，若 $x = \prod p^{\alpha_p}, y = \prod p^{\beta_p}$ ，则

$$f(x, y) = \prod_p f(p^{\alpha_p}, p^{\beta_p}).$$

二维卷积定义为

$$(f * g)(x, y) = \sum_{u|x} \sum_{v|y} f(u, v)g(x/u, y/v).$$

常数项为可逆元素时可以逐项求卷积逆。二维积性函数的卷积、卷积商仍为二维积性函数；固定素数后对应二元形式幂级数乘除。

11.2 算法一：先消去坐标轴

令 $f(x, y) = S(xy)$ 、 $g(x, y) = S(x)S(y)$ ，定义 $f = g * h$ 。 g 的二维前缀易算：

$$S_g(A, B) = S_S(A)S_S(B), \quad S_S(t) = \sum_{i \leq t} S(i).$$

由于 $f(p^k, 1) = g(p^k, 1)$ 以及另一坐标轴上的对应等式，

$$h(p^k, 1) = h(1, p^k) = 0 \quad (k \geq 1).$$

因此只有 x, y 含相同素因子集合时 $h(x, y)$ 才可能非零，答案为

$$\sum_{x \leq n} \sum_{y \leq n} h(x, y) S_S(\lfloor n/x \rfloor) S_S(\lfloor n/y \rfloor).$$

直接按共同素因子递归枚举这些位置，不必遍历 n^2 个点。

11.3 算法二：再消去局部对角线

定义一维积性函数 $D(t) = h(t, t)$ ，以及只在对角线上有值的二维函数

$$g_3(x, y) = [x = y]D(x).$$

令 $h = g_3 * h'$ 。逐素数在对角线上作一维除法可得

$$h'(p^a, p^b) = 0 \quad \text{当 } a = 0 < b, \quad b = 0 < a, \text{ 或 } a = b > 0.$$

所以对 $h'(x, y) \neq 0$ 的位置，每个素数要么在两边都不出现，要么两边指数都为正且不相等。答案转为

$$\sum_{x, y \leq n} h'(x, y) L(\lfloor n/x \rfloor, \lfloor n/y \rfloor),$$

其中

$$L(A, B) = \sum_{d \leq \min(A, B)} D(d) S_D(\lfloor A/d \rfloor) S_D(\lfloor B/d \rfloor).$$

对两个商共同分块，在已知 S_D 前缀时，单次计算需要

$$O(\min(A, B, \sqrt{A} + \sqrt{B}))$$

次操作。

11.4 推广：第一个非零局部系数决定主导规模

设非负整数序列 a_k 为常数次多项式增长， $a_0 = 1$ ，令 r 是第一个满足 $a_r > 0$ 的正下标。积性函数 F 若满足 $F(p^k) = a_k$ ，则常见的上界为

$$S_F(n) = O\left(n^{1/r} (\log(n+1))^{a_r-1}\right),$$

其中 r, a_r 视为常数。这里给出的是在上述归一化、非负整数系数与多项式增长条件下的结论，不能无条件推广到任意系数列。

11.5 算法三：去掉枚举阶段的对数（研究拓展）

原稿最后提到可继续优化。本讲义保留这一方向，但把所需的新结论单独列出来，不将它冒充前两种算法的自然常数优化。如果能在合适预处理后，把 $L(A, B)$ 的一次询问做到 $O(\min(A, B)^\rho)$ ，其中固定 $\rho < 2/3$ ，那么稀疏枚举阶段就能降到 $O(n^{2/3})$ 。

题目 / 延伸资料: <https://uoj.ac/problem/885>

题目 / 延伸资料: <https://www.cnblogs.com/zkyJuruo/p/18204106>

第 12 章 综合专题：循环、指数向量、图与期望

12.1 CF516E：快乐传播不是只保留最小起点

Drazil and His Happy Friends

n 个男生、 m 个女生分别编号从 0 开始。第 t 天男生 $t \bmod n$ 与女生 $t \bmod m$ 见面；只要有一人快乐，另一人也会变快乐，快乐不可逆。给定初始快乐的男生、女生集合，求所有人都快乐的最早日期，或报告不可能。 $n, m \leq 10^9$ ，初始快乐人数总计不超过 2×10^5 ，保证至少有一人初始不快乐。

解题方向. 用 $d = \gcd(n, m)$ 分成独立传播分量；在每一侧转成步长环上的带不同初始时间的多源最短路，利用环坐标排序与前后缀最小值求最晚到达时间。

题目 / 延伸资料: <https://codeforces.com/problemset/problem/516/E>

12.2 CF571E：把等比数列交集转到指数空间

Geometric Progressions

给定 n 个等比数列 $a_i, a_i b_i, a_i b_i^2, \dots$ ，求最小公共正整数，答案模 $10^9 + 7$ ；无公共项则报告无解。 $n \leq 100, a_i, b_i \leq 10^9$ 。原稿还提出 $n \leq 10^5, a_i, b_i \leq 10^{18}$ 的 Bonus，作为研究拓展保留。

解题方向. 分解质因数后，一个等比数列变为非负整数参数的一条指数向量射线。合并两条射线时可能无交、一个点或一条新射线；不同质因子的指数必须共享同一个参数。

题目 / 延伸资料: <https://codeforces.com/problemset/problem/571/E>

12.3 AGC031F：把巨大的状态图缩成每点六个状态

Walk on Graph

无向连通图有 n 点、 m 边，模数 M 为奇数。路径按经过次序的边权为 $w_0, \dots, w_{k-1}$ ，权值为 $\sum_i 2^i w_i$ 。多次询问是否存在从 s 到 t 、权值模 M 为 r 的游走，允许重复边。 $n, m, Q \leq 5 \times 10^4, M \leq 10^6$ 。

解题方向. 反转路径，将状态转移变成 $(u, x) \rightarrow (v, 2x + w)$ ；证明状态可逆和同余类平移，再将乘二的指数只保留奇偶性，配合并查集。

题目 / 延伸资料: https://atcoder.jp/contests/agc031/tasks/agc031_f

题目 / 延伸资料: <https://www.luogu.com.cn/article/hz11gwz1>

12.4 WC2020 猜数游戏：把期望拆成分量贡献

P6730：猜数游戏

给定互不相同的非零余数 $a_1, \dots, a_n$ ，模数 M 为奇素数幂。随机等概率选择一个非空子集。询问一个被选中的 a_i 时，可得知子集中所有能够写成 $a_i^k \bmod M$ (k 为正整数) 的数。题目对每个固定子集考察其最少所需询问次数，求该最小值的期望乘 $(2^n - 1)$ 后模 998244353 的结果。
 $n \leq 5000, M \leq 10^8$ 。

解题方向. 建立“一个数的正整数幂能到另一个数”的传递关系；将强连通分量视为一组，统计它被选中且所有严格祖先都未选中的概率。单位部分用阶，非单位部分直接枚举短幂链。

题目 / 延伸资料: <https://www.luogu.com.cn/problem/P6730>

第 13 章 素性判定与因数分解

13.1 试除、费马测试与 Carmichael 数

试除只需检查到 $\sqrt{n}$: 若 n 合数, 至少有一个非平凡因子不超过 $\sqrt{n}$ 。对单个 64 位整数, 试除通常太慢; 对一批不太大的数, 预先筛素数仍然有效。费马小定理给出必要条件: 素数 n , $\gcd(a, n) = 1$ 时 $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ 。但其逆命题不成立。Carmichael 数是对所有与 n 互质的 a 都通过费马测试的合数。这里不能把条件改成 $n \nmid a$ 。

13.2 Miller–Rabin 的强伪素数测试

对奇数 $n > 2$, 写

$$n - 1 = 2^s d, \quad d \text{ 为奇数.}$$

选取底数 a , 先算 $x = a^d \bmod n$ 。本轮通过, 当且仅当

$$a^d \equiv 1 \pmod{n} \quad \text{或} \quad \exists j \in \{0, \dots, s-1\}, a^{d2^j} \equiv -1 \pmod{n}.$$

不通过就能确定 n 为合数; 通过只说明该底数未发现合数证据。

13.3 随机误差与确定性底数

经典强伪素数计数定理给出: 对固定奇合数 n , 均匀随机底数的一轮误判概率不超过 $1/4$ 。独立测试 k 轮, 误判概率不超过 4^{-k} 。这是对每个固定输入、每轮重新独立抽样的概率结论。在 $0 \leq n < 2^{64}$ 范围内, 可用固定底数

$$2, 325, 9375, 28178, 450775, 9780504, 1795265022$$

得到确定性判定。每个底数先对 n 取模, 余数为零时跳过该轮; 该有限范围保证不能外推到任意大整数。

题目 / 延伸资料: https://cp-algorithms.com/algebra/primality_tests.html

13.4 Pollard–Rho: 在未知模素因子下找碰撞

若 n 合数, 寻找 $1 < d < n, d \mid n$, 再递归分解 $d, n/d$ 。寻找非平凡因子前先做素性判定, 并处理 1、偶数与小素因子。设 p 是 n 的最小素因子。若找到 $x \not\equiv y \pmod{n}$ 但 $x \equiv y \pmod{p}$, 则 $\gcd(|x - y|, n)$ 就是非平凡因子。采用伪随机迭代

$$x_{i+1} = x_i^2 + c \pmod{n}.$$

模 p 的投影也遵循同样的迭代。用 Floyd 快慢指针或 Brent 判环，在不知道 p 的情况下通过 gcd 检查是否发生局部碰撞。

13.5 位数模型与大整数题的边界

输入一个整数 n 需要 $\Theta(\log n)$ 位。通常意义下的多项式时间是关于位数的多项式，而不是关于数值 n 的多项式。对一般整数分解，目前没有已知的经典多项式时间算法；量子计算模型下存在 Shor 算法，这与竞赛环境中的经典算法不同。素性判定则已有确定性多项式算法，不能把“判素难”和“分解难”混为一谈。

第 14 章 特殊信息如何把分解变成随机多项式问题

14.1 QOJ 4920: 已知 n 与 $\varphi(n)$

给定整数与欧拉函数值，分解质因数

已知 N 和 $\varphi(N)$, $N \leq 2^{150}$ 。不要求使用固定宽度整数实现，设计关于输入位数的随机多项式时间分解算法。

解题方向. 已知 $T = \varphi(N)$ ，因此对每个递归因子 $n \mid N$ 的单位 a 都有 $a^T \equiv 1 \pmod{n}$ 。通过连续平方找非平凡平方根，再用 gcd 分裂。

题目 / 延伸资料: <https://qoj.ac/problem/4920>

14.2 QOJ 1860: 由 $M = N\varphi(N)$ 还原 N

构造满足 $M = N\varphi(N)$ 的整数

给定正整数 $M \leq 10^{36}$ ，保证存在正整数 N 使 $M = N\varphi(N)$ ，求这个 N 。有多组数据。

解题方向. 先证明 N 唯一，再选择性地寻找 N 所含素因子。未知 N 时仍知道 M 是 $\varphi(N)$ 的倍数，但它不一定是递归整数 m 的欧拉函数的倍数。

题目 / 延伸资料: <https://qoj.ac/problem/1860>

第 15 章 韦达跳跃与构造不定方程的解

15.1 把一个变量看成二次方程的根

若 $at^2 + bt + c = 0$ 的两个根为 t_1, t_2 , 则

$$t_1 + t_2 = -b/a, \quad t_1 t_2 = c/a.$$

当方程各系数为整数、首项系数为一且已知一根为整数时, 另一根也为整数。这种“固定其余变量、替换一根”的操作称为韦达跳跃。若新根比旧根小且仍满足约束, 可用于无穷递降; 反过来可从基本解生成更多解。

P1400: Easy Equation

给定 $2 \leq k \leq 1000$ 、 $1 \leq n \leq 1000$, 输出 n 组正整数解

$$x^2 + y^2 + z^2 = k(xy + yz + zx) + 1.$$

全部 $3n$ 个输出整数必须互不相同, 每个数最多 100 位, 即小于 10^{100} 。

解题方向. 固定两变量, 第三变量可替换为 k 倍的另外两数之和减去自身; 从基本解建立递降树, 反向广度优先生成并检查全局重复值。

题目 / 延伸资料: <https://www.luogu.com.cn/problem/P1400>

第 16 章 分层训练与参考解析

本章是新增训练，不替代前文原题。学生版只保留题目；教师版在每题后给出结果、关键步骤与评价要点。建议先独立完成，再检查条件和推导，而不是仅比对最后一个数。

16.1 A 组：整除、通解与基础建模

A1：从 gcd 回代到不定方程

求 $\gcd(414, 662)$ ，给出 $414x + 662y = 6$ 的一组整数解与通解。

A2：正整数解的计数

求 $14x + 21y = 147$ 的全部正整数解、解数以及两个变量的极值。

A3：约分会改变模数

解 $18x \equiv 30 \pmod{42}$ ，并在区间 $[0, 42)$ 中列出全部解。

A4：CRT 与下界

求满足 $x \equiv 1 \pmod{4}$ 、 $x \equiv 3 \pmod{6}$ 且 $x \geq 40$ 的最小整数。

A5：一个质因数分解对应多种函数

计算 $\varphi(72)$, $\mu(72)$, $\tau(72)$ 与 $\sum_{d|72} \varphi(d)$ 。

A6：单次逆元与批量逆元

求 $37^{-1} \pmod{101}$ ；再说明模 17 同时求 2, 3, 5 的逆元时怎样只做一次一般求逆。

A7：环的连通分量

在 18 个点的环上每次加 12，有几个循环？从点 3 出发能否到点 4？列出点 3 所在循环。

A8：无整数解与无正整数解

比较 $6x + 10y = 7$ 与 $6x + 10y = 2$ 。第二个方程中，单独可取得的最小正 x 、最小正 y 分别是多少？它们能否同时取得？

16.2 B 组：指数、赋值与组合数

B1：欧拉指数与真实周期

求 $7^{123456789} \bmod 40$ ，并分别使用欧拉函数与阶解释降幂依据。

B2：非互质大指数

求 $6^{10^{100}} \bmod 72$ ，并说明不计算任何大指数即可得到答案的原因。

B3：先列周期，再写离散对数通解

求 $\text{ord}_{17}(4)$ ，并解 $4^x \equiv 13 \pmod{17}$ 。

B4：离散对数的有限前缀

分别求 $6^x \equiv 12 \pmod{18}$ 与 $6^x \equiv 0 \pmod{18}$ 的最小非负解。

B5：奇素数 LTE

求 $\nu_3(10^{81} - 1)$ ，并列出所使用的全部前提。

B6：二的赋值

求 $\nu_2(5^{12} - 1)$ ，用一般偶指数形式与 $4 \mid x - y$ 的简化形式各算一次。

B7：阶乘赋值与组合数赋值

求 $\nu_3(100!)$ 与 $\nu_2\left(\binom{100}{50}\right)$ 。

B8：一次 Lucas 计算

求 $\binom{20}{6} \bmod 7$ 。若把下标改成八，结果是否仍非零？

B9：合数模数不能直接除阶乘

求 $\binom{12}{4} \bmod 18$ ，要求按模二和模九分别解释。

B10：辨认计数对象

(1) P7488 的三角形模型中 $n = 4, m = 2$ 的组数是多少？(2) 五件不同礼物分别给两位有编号的人两件、一件，有多少方案？

16.3 C 组：反演与亚线性求和

C1：手算一次杜教筛

计算 $S_\varphi(12)$ 和 $S_\mu(12)$ ，并写出前者按商分块后的递归式。

C2：矩形上的 gcd 与互质计数

求 $\sum_{i \leq 4, j \leq 6} \gcd(i, j)$ ，以及其中互质有序数对的个数。

C3: gcd 的平方应该使用哪个系数?

推导 $\sum_{i,j \leq n} \gcd(i,j)^2$ 的一维求和式, 给出系数在素数幂处的值, 并计算 $n=3$ 的答案。

C4: PN 思想的最简单计数应用

求不超过三十的平方自由数个数, 要求不逐个判定。

C5: PN 卷积商的交叉项

设积性函数满足 $f(p^k) = p^{2k} + [k \geq 2]$ 。取 $g(n) = n^2$ 并令 $f = g * h$, 求 $h(p), h(p^2), h(p^3)$, 设计 $S_f(n)$ 的稀疏求和式。

C6: 验证 P4240 的简化系数

计算 $f(6), f(12)$, 其中 $f(k) = \sum_{d|k} d\mu(k/d)/\varphi(d)$; 再用 G 形式算 $\sum_{i,j \leq 3} \varphi(ij)$ 。

16.4 D 组: 证明辨析与综合拓展**D1: 非平凡平方根为何能分解?**

列出 $x^2 \equiv 1 \pmod{15}$ 的所有解。用其中一个非平凡解找到十五的两个素因子。

D2: 相同阶不代表同一个子群

比较模十五的 2, 7 的阶。是否存在 $a \geq 0$ 使 $2^a \equiv 7 \pmod{15}$? 说明 P5605 中原根条件不可删除。

D3: 一步边也可能产生多个路径余数

两个点仅通过一条边权二的无向边相连, 模数为七。允许反复走边, 从一端到另一端能得到哪些权值余数?

D4: 二维卷积的一次完全消去

取 $S(n) = \tau(n)$ 。证明

$$\tau(xy) = \sum_{d|\gcd(x,y)} \mu(d)\tau(x/d)\tau(y/d),$$

并写出 $\sum_{i,j \leq n} \tau(ij)$ 的一维表达式。

D5: 从最大素因子开始还原

已知 $M = 1080 = N\varphi(N)$ 且解存在, 求 N , 并解释为什么不是直接取 $\sqrt{M}$ 。

D6: 构造题还需要全局去重

当 $k=2$, 从种子 (1, 2, 6) 写出两个孩子。为什么它们都不能作为该种子之后的第二组输出? 沿 BFS 继续找一组可用输出。

附录 A 核心模板与接口

A.1 模板使用说明

完整 C++17 实现在资料包 `code/number_theory.hpp`。本附录仅摘录关键部分，依赖同文件中的类型别名、`exgcd` 与相关函数；摘录不是可单独编译的提交文件。测试程序为 `code/selftest.cpp`。

模板	限制
<code>mul_mod / pow_mod</code>	无符号 64 位整数，模数必须大于零，乘积使用无符号 128 位。
<code>inverse_mod</code>	不可逆时返回空 optional；模数一返回零是程序约定，不用于通常单位群讨论。
<code>exgcd</code> <code>merge</code>	参数非负且不全为零；返回 gcd 及其一组整数线性组合系数。输入及最终模数必须放入正的有符号 64 位。合并最小公倍数超界时抛异常，不静默溢出。
<code>bsgs / exbsgs</code>	返回最小非负解或空值；哈希表空间为平方根级，不能因为数值能放入 64 位就对 10^{18} 直接开表。
<code>PrimePowerBinom</code>	素数参数需预先保证；默认最多建 2×10^6 个量级的表项。支持非负 n, k , $k > n$ 返回零。
<code>is_prime / factor</code>	判素适用于完整无符号 64 位；分解使用可复现的默认随机种子，允许调用方修改，不是密码学实现。
<code>order</code>	需要 a 与 m 互质，并提供正确的 $\varphi(m)$ 及其有序素因子列表。

A.2 安全模乘、快速幂与逆元

```
inline u64 mul_mod(u64 a, u64 b, u64 m) {
    assert(m > 0);
    return (u128)a * b % m;
}
inline u64 pow_mod(u64 a, u64 e, u64 m) {
    assert(m > 0);
    u64 r = 1 % m; a %= m;
    for (; e >= 1, a = mul_mod(a, a, m))
        if (e & 1) r = mul_mod(r, a, m);
    return r;
}
inline std::optional<u64> inverse_mod(u64 a, u64 m) {
```

```

assert(m > 0);
// The residue for modulus 1 is returned as a programming convention.
if (m == 1) return 0;
i128 x, y;
if (exgcd(a % m, m, x, y) != 1) return std::nullopt;
return (u64)norm(x, m);
}

```

A.3 最小非负离散对数

```

inline std::optional<u64> bsgs(u64 a, u64 b, u64 m) {
    assert(m > 0);
    if (m == 1) return 0;
    a %= m; b %= m;
    if (std::gcd(a, m) != 1) return std::nullopt;
    if (b == 1) return 0;
    if (std::gcd(b, m) != 1) return std::nullopt;
    u64 B = (u64)std::sqrt((long double)m);
    while ((u128)B*B < m) ++B;
    while (B && (u128)(B-1)*(B-1) >= m) --B;
    // Caller is responsible for the O(sqrt(m)) memory budget.
    std::unordered_map<u64, u64> baby;
    baby.reserve((std::size_t)(B*2+1));
    u64 v = 1;
    for (u64 j=0; j<B; ++j) {
        baby.emplace(v, j); // Keep the earliest/smallest j.
        v = mul_mod(v, a, m);
    }
    u64 step = *inverse_mod(v, m), giant = b;
    for (u64 i=0; i<=B; ++i) {
        auto it = baby.find(giant);
        if (it != baby.end()) {
            u128 x = (u128)i*B+it->second;
            if (x < m) return (u64)x;
        }
        giant = mul_mod(giant, step, m);
    }
    return std::nullopt;
}

inline std::optional<u64> exbsgs(u64 a, u64 b, u64 m) {
    assert(m > 0);
    if (m == 1) return 0;
    a %= m; b %= m;
    if (b == 1) return 0;
    if (a == 0) return b == 0 ? std::optional<u64>(1) : std::nullopt;
    u64 count = 0, k = 1;
    while (true) {
        u64 d = std::gcd(a, m);
        if (d == 1) break;
        if (b == k) return count;
        if (b % d) return std::nullopt;
        b /= d; m /= d; ++count;
        if (m == 1) return count;
        k = mul_mod(k, a/d, m);
    }
}

```

```

}
auto inv = inverse_mod(k,m);
assert(inv.has_value());
auto tail = bsgs(a,mul_mod(b,*inv,m),m);
if (!tail) return std::nullopt;
return *tail + count;
}

```

A.4 素数幂模数下的组合数

```

struct PrimePowerBinom {
    u64 p, q = 1;
    unsigned alpha;
    std::vector<u64> pref;
    // Contract: p is prime. Table size must be affordable.
    PrimePowerBinom(u64 prime, unsigned exponent,
                    u64 table_limit=2000000):p(prime),alpha(exponent) {
        assert(p>=2 && alpha>=1);
        for (unsigned i=0;i<alpha;++i) {
            if (q>table_limit/p) throw std::length_error("prime-power table too large");
            q*=p;
        }
        pref.assign(q+1,1);
        for (u64 i=1;i<=q;++i)
            pref[i]=(i%p) ? mul_mod(pref[i-1],i,q) : pref[i-1];
        assert(pref[q]==1 || pref[q]==q-1);
    }
    u64 valuation(u64 n) const {
        u64 e=0;
        while (n) { n/=p; e+=n; }
        return e;
    }
    u64 unit(u64 n) const {
        u64 r=1;
        while (n) {
            r=mul_mod(r,pref[n/q],q);
            if ((n/q)&1) r=mul_mod(r,pref[q],q);
            n/=p;
        }
        return r;
    }
    u64 choose(u64 n,u64 k) const {
        if (k>n) return 0;
        u64 e=valuation(n)-valuation(k)-valuation(n-k);
        if (e>=alpha) return 0;
        u64 r=unit(n);
        r=mul_mod(r,*inverse_mod(unit(k),q),q);
        r=mul_mod(r,*inverse_mod(unit(n-k),q),q);
        return mul_mod(r,pow_mod(p,e,q),q);
    }
};

```


A.5 完整无符号 64 位的 Miller–Rabin

```
inline bool is_prime(u64 n) {
    if (n<2) return false;
    for (u64 p:{2ULL,3ULL,5ULL,7ULL,11ULL,13ULL,
                17ULL,19ULL,23ULL,29ULL,31ULL,37ULL})
        if (n%p==0) return n==p;
    u64 d=n-1; unsigned s=0;
    while (!(d&1)) { d>>=1; ++s; }
    for (u64 base:{2ULL,325ULL,9375ULL,28178ULL,
                  450775ULL,9780504ULL,1795265022ULL}) {
        u64 a=base%n;
        if (!a) continue;
        u64 x=pow_mod(a,d,n);
        if (x==1 || x==n-1) continue;
        bool pass=false;
        for (unsigned j=1;j<s;++j) {
            x=mul_mod(x,x,n);
            if (x==n-1) { pass=true; break; }
            if (x==1) break;
        }
        if (!pass) return false;
    }
    return true;
}
```

A.6 怎样复现验证

在资料目录中运行：

```
g++ -std=c++17 -O2 -Wall -Wextra -fsanitize=undefined \
    code/selftest.cpp -o nt_selftest
./nt_selftest
python validation/verify_math.py
python validation/check_happy.py
python code/vieta_construct.py --verify
```

C++ 测试程序以 Boost 的大整数作为组合数的独立对照；模板本身无需 Boost。Python 的数学验证仅依赖标准库。

附录 B 主要勘误与严谨性补充

下表记录合并时的实质性修正，既包括错误，也包括缺失条件与复杂度表述不完整。不是所有列出的原结论都错误：例如 Miller–Rabin 的 $1/2$ 界是可用弱界，但原证明需要重写；经验性构造也应与一般定理区分。

编号	位置	正确表述 / 本次处理
1	第一稿：难度定位	基础整除可入门，但原根、二维积性函数及随机分解不能定位为小学二年级内容；改为按前置知识分层。
2	第一稿：P5656	整数解存在当且仅当 $\gcd(a, b) \mid c$ ，不是 $c \mid \gcd(a, b)$ 。
3	第一稿：P5656	从 $ax + by = d$ 的特解转到右边为 c 时乘 c/d ，不是 d/c 。
4	第一稿：P5656	正整数解还需参数区间；有整数解不等于有正整数解；两个单独最小正值不一定能同时取得。
5	第一稿：P8255	应为 $d^2 = \gcd(z/x, x^2)$ ，不是 $\gcd(z/x, a^2)$ ；还需 $x \mid z$ 与完全平方判定。
6	第一稿：欧拉展开	$\gcd(i, n)$ 展开后约数项应为 $\varphi(d)$ ；保留原 $\gcd$ 会重复计数。
7	第一稿：CRT	构造应为 $\sum_i a_i (M/m_i) ((M/m_i)^{-1} \bmod m_i)$ ，不能把 M/m_i 误写为 m_i 。
8	两稿：CRT	标准构造需模数两两互质；唯一性是模总乘积的唯一同余类。非互质时先检查相容条件，再取最小公倍数。
9	第一稿：屠龙勇士	选剑是“不高于生命值”的最大值，即 $\leq$ ，不是严格小于。
10	第一稿：屠龙勇士	除同余式外还需攻击伤害下界 $x \geq \lceil a_i/c_i \rceil$ ； $a_i \leq p_i$ 不是所有测试点的统一条件。
11	第一稿：LTE	$n = 2^e u$ 去掉奇数部分后应为 $x^{2^e} - y^{2^e}$ ，不是 $x^{2^n} - y^{2^n}$ 。
12	第一稿：高阶箭头	$3 \uparrow^3 3$ 是高度 3^{27} 的三的幂塔，不等于仅四层的 $3^{3^{27}}$ 。有限枚举需证明稳定高度。
13	第二稿：分配律	$(a + b)c \equiv ac + bc$ ，不是 $ac + ab$ 。
14	第二稿：同余除法	同除公共因子后模数同步变为 m/d ；等式中的商仍为原整数 k ，不求 k/d 是整数。
15	第二稿：欧拉定理	模数必须为正，通常在 $m \geq 2$ 讨论；“非负整数模数”会错误包含零。
16	第二稿：裴蜀证明	用“整数线性组合构成的子群”代替含糊的实向量空间说法，避免张成系数域不同导致误解。
17	第二稿：根数界	因式定理与非零根差的可逆性是在 $\mathbb{F}_p$ 中使用；合数模数可有超出次数的根数。
18	两稿：Wilson	一般单位乘积中的符号按群结构分类；模二时 1 与 -1 是相同余数。
19	两稿：去因子阶乘	$U_p(n)$ 是对每个数除尽素数因子后再相乘，不是直接删除所有该素数的倍数。
20	第二稿：扩展 Lucas	查询成本含 $\log_p n$ 层递归与逆元成本，不能仅写成模数的函数；预处理要另计模数分解。
21	第一稿：P2183	不可行时原题输出 Impossible；可行方案数取模为零时仍应输出零，二者不等价。

编号	位置	正确表述 / 本次处理
22	第一稿: P7488	腰长彼此不同、底长彼此不同; 不是全部腰长与底长数值整体两两不同, 等边三角形允许出现。
23	第二稿: BSGS	一般互质模数的指数上界来自欧拉定理, 不来自只适用于素数的费马小定理。
24	第二稿: 多询问 BSGS	表可直接复用需要底数与模数都固定; 仅固定模数不充分。
25	第二稿: BSGS 最小解	需规定重复余数存储策略与块枚举顺序; 随便返回一次碰撞只保证一组解, 不保证最小。
26	第二稿: exBSGS	每层先检查零指数候选, 除 gcd 前需 $d \mid b$; 模数一、底数零要单独处理。
27	第二稿: 原根判定	枚举的是 $\varphi(m)$ 的不同素因子, 且须先保证 g 为单位; 不是任意整数因子。
28	第二稿: 求阶复杂度	计算 / 分解 $\varphi(m)$ 是预处理成本, 不能藏在每问快速幂成本中; 求最小正阶不能直接接受指数零。
29	第二稿: CF516E	同一循环只保留最小编号源的支配结论不成立; 正文给反例并改成带权多源环扫线。
30	第二稿: CF571E	参数是非负整数, 不是“正整数且可为零”; 各素因子的指数必须共享同一参数。
31	第二稿: WC2020	给出固定子集的最小覆盖询问数及其期望计数式, 避免与在线未知答案的策略期望混淆。
32	第二稿: 常见函数	$\mu(p^k) = -[k = 1]$; 原稿已有误作 I 的脚注, 本次统一常一函数为 $\mathbf{1}$, 约数个数为 τ 。
33	两稿: 筛法与内存	$O(N)$ 时间不等于小内存; $N = 10^8$ 时多个 int 数组的空间可能不可接受, 应按用途选择筛法。
34	第二稿: 倍增估计	用端点代替一块各项是常数倍估计, 应使用 O, Θ 或不等式, 不是逐步精确相等。
35	第二稿: 杜教筛	命中预处理范围应返回存储的前缀和, 原稿的“返回 $\sqrt{n}$ ”是错误文字。补全阈值条件 $B \geq \sqrt{n}$ 。
36	第二稿: 杜教筛	$O(\sqrt{n})$ 个状态, 每个状态还有分块工作; 未预处理总成本通常为 $O(n^{3/4})$, 不是只数状态个数。
37	第二稿: PN 表示	不限制 b 时 a^2b^3 表示不唯一; 要求 b 平方自由可得唯一表示。计数上界不需要未经成立的双射。
38	第二稿: PN 总成本	$O(\sqrt{n})$ 是在相关前缀、局部系数与枚举准备完成后的支撑求和成本; 完整算法还要加预处理。
39	第二稿: 洲阁筛	第一阶段基函数必须能在非互质乘法中拆积, 典型条件是完全积性; 仅称积性不够。
40	第二稿: 洲阁筛状态	明确排除整数一, 原始前缀应减去一; 素数幂枚举需有 $p^e \leq v$ 上界; 原地更新必须匹配旧层依赖。
41	第二稿: 二维计数	从 $x, y \leq n$ 放宽后应是 $xy \leq n^2$, 不是 $xy \leq n$ 。
42	第二稿: 二维支撑	对未出现的素数允许两边指数都为零; 不能对所有素数都要求两边指数至少一。局部常数项必须为一。
43	第二稿: 增长推广	应看第一个“非零”局部项而非“非负”项; 本讲义明确归一化、非负整数系数与多项式增长条件。
44	第二稿: 二维算法二	总成本必须加 S, D 前缀预处理; 算法三需要新的批量查询结构, 不能把研究方向当成已完成实现。
45	第二稿: Carmichael	费马性质针对 $\gcd(a, n) = 1$ 的底数, 而不是所有 $n \nmid a$ 的底数。
46	第二稿: Miller-Rabin	$1/2$ 可作为弱界; 重新用局部循环群和 CRT 证明, 并另给经典 $1/4$ 界。修正原证明中素数幂模数和指数的混写。
47	第二稿: 一般分解	应说“没有已知的经典多项式时间算法”, 不是断言不存在; 复杂度变量是输入位数, 并区别量子计算模型。

编号	位置	正确表述 / 本次处理
48	第二稿: Rho 两两比较	$O(\sqrt{p})$ 个状态若全部两两检查, 会产生 $O(p)$ 次 gcd; 判环才避免平方次检查。
49	第二稿: Rho 批处理	$B \asymp \log n$ 时恢复项为 $O(\log^2 n)$, 不能不加条件略去; $n^{1/4}$ 是常用启发式量级而非无条件最坏界。
50	第二稿: $M = N\varphi(N)$	$V = -1$ 时 $\gcd(V+1, m) = m$, 必须找非平凡平方根。不能假设所有递归模数均满足 $\varphi(m) \mid M$, 改用条件子群分析。
51	第二稿: 韦达递降	另一根是整数但可能非正; 应写清正整数解空间的停止条件。全局数字互异不同于三元组互异。
52	第二稿: P1400 范围	最多一百位指小于 10^{100} ; 经验性 “128 位足够” 不是普遍保证, 平方验算还需更大范围。本次提供大整数实现与全参数有限验证。

B.1 排版与来源处理

两稿统一为可用 XeLaTeX 编译的现代 UTF-8 中文文档, 使用标准 11 磅字号, 避免不受支持的 10.5 磅选项; 统一定理、问题、解析、教学提示与警示样式。标题日期明确是本次整理日期, 不冒充原讲稿日期; 插图使用内嵌 TikZ, 移除外部缺失图片依赖。

附录 C 合并对应表、例题索引与延伸阅读

C.1 知识点合并对应表

原稿内容	本书位置	整理方式
最大公约数、裴蜀、exgcd、步长循环	第 1 章	合并基本证明，补整数参数区间与边界。
同余、逆元、费马、欧拉、扩展欧拉	第 2 章	统一条件与记号，补截断指数接口与两种在线逆元方案。
中国剩余定理、扩展 CRT	第 3 章	标准构造与逐式合并并列，补相容性、下界与溢出。
阶、原根、离散对数与高阶筛号	第 4 章	按周期到求指数重排，白泽教育归于此而非 LTE。
第一稿的升幂引理	第 5 章	完整保留三类结论，重写证明，增加阶的提升例题。
Wilson、阶乘、Legendre、Kummer、Lucas	第 6 章	两稿合并，补单位阶乘与组合计数建模。
积性函数、卷积、线性筛、狄利克雷变换	第 7 章	统一 $1, \mu, \tau$ ，区分完全积性与积性。
莫比乌斯 / 欧拉反演、gcd 求和	第 8 章	补通式、原题解析及多询问有效表存储。
倍增估计、块筛、杜教筛、PN	第 9 章	补预处理 / 查询成本与局部支撑论证。
洲阁筛	第 10 章	写清两阶段状态、更新顺序与完全积性前提。
二维积性函数、UOJ 885 三类算法	第 11 章	补局部系数递推与更直接的支撑计数；最优改进列为研究拓展。
同余代数综合例题	第 12 章	补指数向量、环扫线、六状态图与期望计数解析。
素性判定、Miller–Rabin、Pollard–Rho	第 13 章	区分概率界、确定性范围与启发式性能。
给定 $n, \varphi(n)$ ；构造 $n\varphi(n)$	第 14 章	补随机分裂的条件证明与选择性剪枝。

韦达定理、递降树、P1400	第 15 章	补正性边界、统一种子、全局去重与有限验证。
新增训练与教学资源	第 16 章及教师专章、附录	三十道分层练习、六个课堂包、模板与勘误。

C.2 原有例题去重索引

题目	章节	教师版解析重点
P5656 二元一次不定方程	1	通解、正解区间、无正解时的特殊输出。
P8255 数学游戏	1	平方 gcd 的双向证明与解的唯一性。
五类乘法逆元问题	2	单次、线性、批量、减半递归与分块预处理。
P4774 屠龙勇士	3	选剑、带系数同余、伤害下界、exCRT。
P5605 小 A 与两位神仙	4	循环单位群、阶整除与非循环反例。
P6736 白泽教育	4	幂塔截断、欧拉链稳定、三阶候选上界。
原稿两道赋值练习	5	7-进差与二进偶指数 LTE。
HDU 2973 YAPTCHA	6	嵌套取整化为 Wilson 的判素示性函数。
P2183 礼物	6	多项式系数与素数幂单位部分。
P7488 黑色毛衣	6	阶梯棋盘递推与大参数合数取模。
P2398 GCD SUM	8	欧拉展开与交换求和。
一般加权 gcd 求和	8	任意数组的卷积差分与倍数后缀。
P4240 毒瘤之神的考验	8	μ^2/φ 、变长表与小 / 大参数分治。
P4213 杜教筛	9	两个典型递归、记忆化与阈值分析。
LOJ 6053	9	奇素数匹配 φ ，单独处理素数二。
P5325	10	素数贡献筛与按最小素因子补合数。
UOJ 885 红场阅兵	11	坐标轴 / 对角线消去、支撑规模；算法三为研究拓展。
CF516E	12	带权多源环的前后缀最小值，修正原支配结论。
CF571E	12	两条指数向量射线的交集；大数据 Bonus 为研究拓展。
AGC031F	12	可逆状态、平移子群、每顶点六状态。
P6730 WC2020 猜数游戏	12	阶分组、非单位短幂链、分量贡献期望。
QOJ 4920	14	已知群阶倍数的随机非平凡平方根分裂。
QOJ 1860	14	唯一性、选择性分解与条件子群分析。
P1400 Easy Equation	15	韦达跳跃、BFS、全局互异、大整数与全参数验证。

C.3 来源与引用说明

1. 原稿 A 为用户提供的《数论》文本；原稿 B 为用户提供、署名周雨衡、日期为 2025 年 9 月 26 日的同名讲义整理稿。本次不是对原作者原文的逐字复制，而是合并、重排、校订及新增教学阐释。
2. 各原题的公开题面链接列在对应例题后，用于复查定义与输入输出。原稿提供的两个博客链接在本次访问时要求阅读密码，因此未把它们当成已阅读内容，也未尝试访问受保护正文；CF571E 与 AGC031F 的讲解根据数学推导及可公开核对的材料补充。
3. AGC031F 的六状态路线可参考公开讲解：<https://www.luogu.com.cn/article/hz11gwzl>。本书补充了平移等价的条件、更新形式和高模数说明，并用完整小状态图对拍。
4. UOJ 885 的延伸阅读为周康阳的专题文章：<https://www.cnblogs.com/zkyJuruo/p/18204106>。本书对算法一、二给出独立整理的卷积式与收敛支撑证明，算法三明确保留为专题研究方向。
5. 组合数素数幂模数下更深入的算法可参考原稿链接：<https://faqak.github.io/misc/binom-mod-pe/>。本书采用适用于素数幂模数较小时的可解释预处理方案，不宣称已覆盖所有最优算法。
6. 判素与分解可进一步阅读：https://cp-algorithms.com/algebra/primality_tests.html 与 <https://cp-algorithms.com/algebra/factorization.html>。固定底数保证、随机底数误差和 Rho 的启发式性能需分别理解。

C.4 后续修订建议

对于新的题目或更大的数据范围，先重新写出函数接口、模数条件与资源上界，再复用本书的数学结构。尤其是多次询问、任意模数、高精度输入与最小解要求，经常改变一个本来正确模板的适用范围。任何新增推导都建议配一份独立朴素实现或最小反例，不把一次通过测试当成无条件证明。